Avance 2 Proyecto - Sistema de Inventario y Facturación para Comercios Locales de Cartago

Alejandra Restrepo Henao

Enlace del Video: VIDEO_PROYECTO_BD

Enlace del Repositorio: https://github.com/alejandrarestrepoh-ops/proyecto-bd2/tree/main/docs

Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle

Técnico Profesional en Programación de Aplicaciones Informaticas

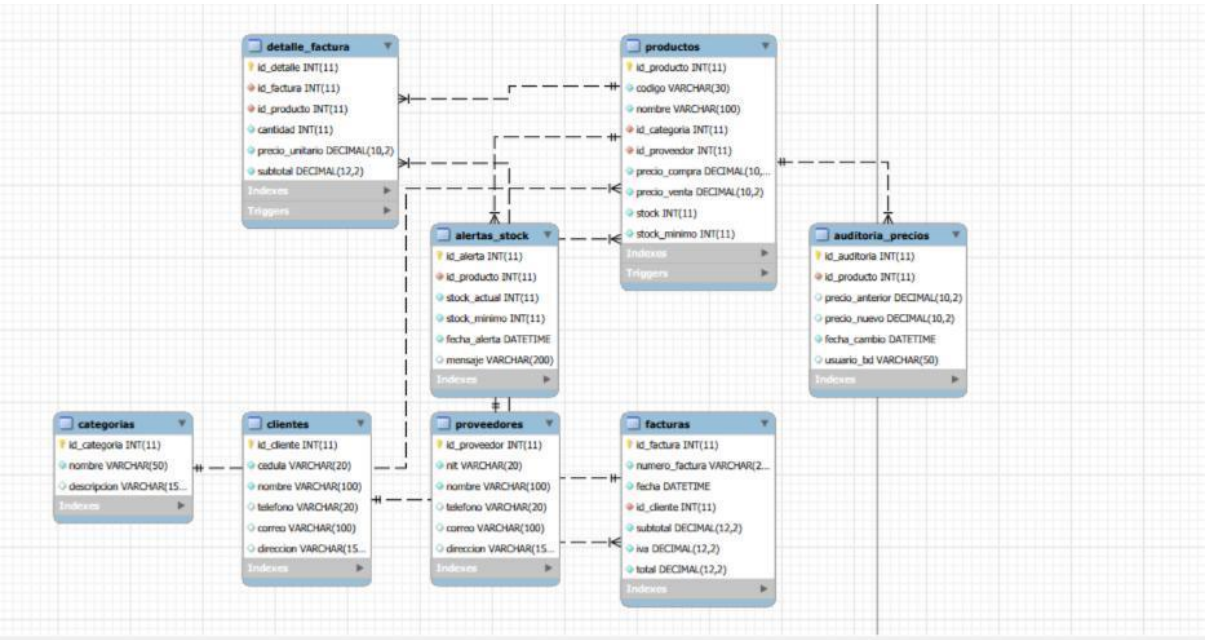
Cartago, Valle del Cauca

Tabla de contenido

Modelo de datos 3
sp_vender_producto_seguro 4
fn_valor_inventario 5
trg_auditar_precio_v2 6
vw_clientes_seguro 7
Seguridad 8
Dificultades y próximos pasos 9
Referencias 10

El sistema resuelve la necesidad de los comercios locales de Cartago de gestionar su inventario y facturación de manera automatizada, evitando la pérdida de ventas por falta de stock y errores en los cálculos. Los usuarios son administradores y vendedores. Desde el primer avance, se agregaron funciones de seguridad, vistas enmascaradas, cifrado de datos sensibles y auditoría.

Modelo de datos



El modelo cuenta con 8 tablas: categorias, proveedores, clientes, productos, facturas, detalle_factura, alertas_stock y auditoria_precios.

Procedimientos almacenados

sp_vender_producto_seguro

Propósito: Registrar una venta, validando estrictamente el stock disponible.

Parámetros: IN p_id_producto, IN p_cantidad, OUT p_total.

Validación: Utiliza SIGNAL SQLSTATE '45000' si no hay stock.

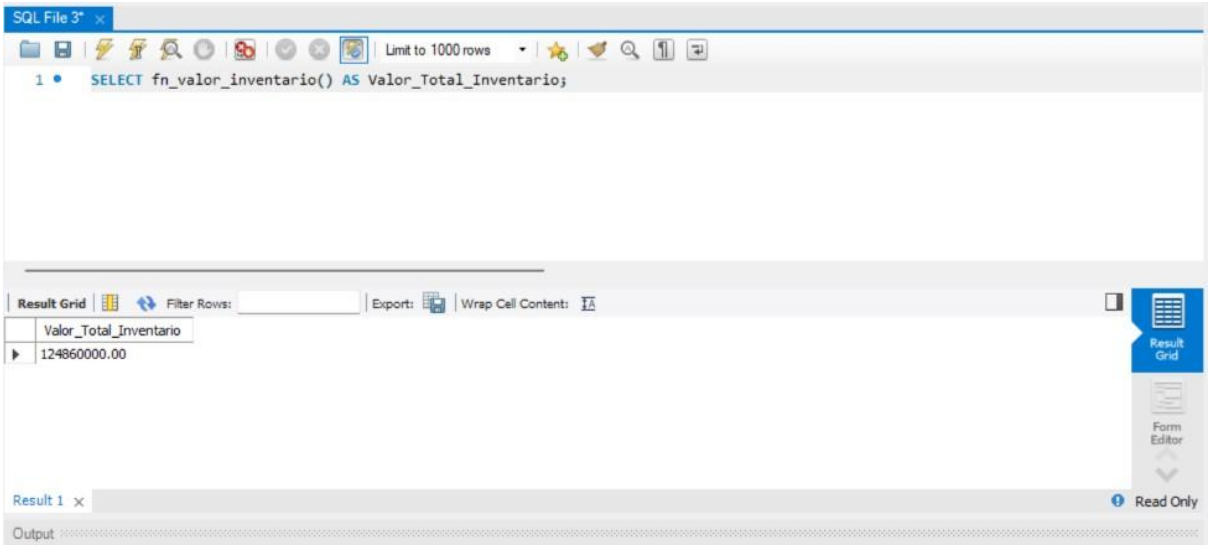


Funciones almacenadas

fn_valor_inventario

Propósito: Calcular el valor total del inventario (precio_venta × stock).

Uso: SELECT fn_valor_inventario();

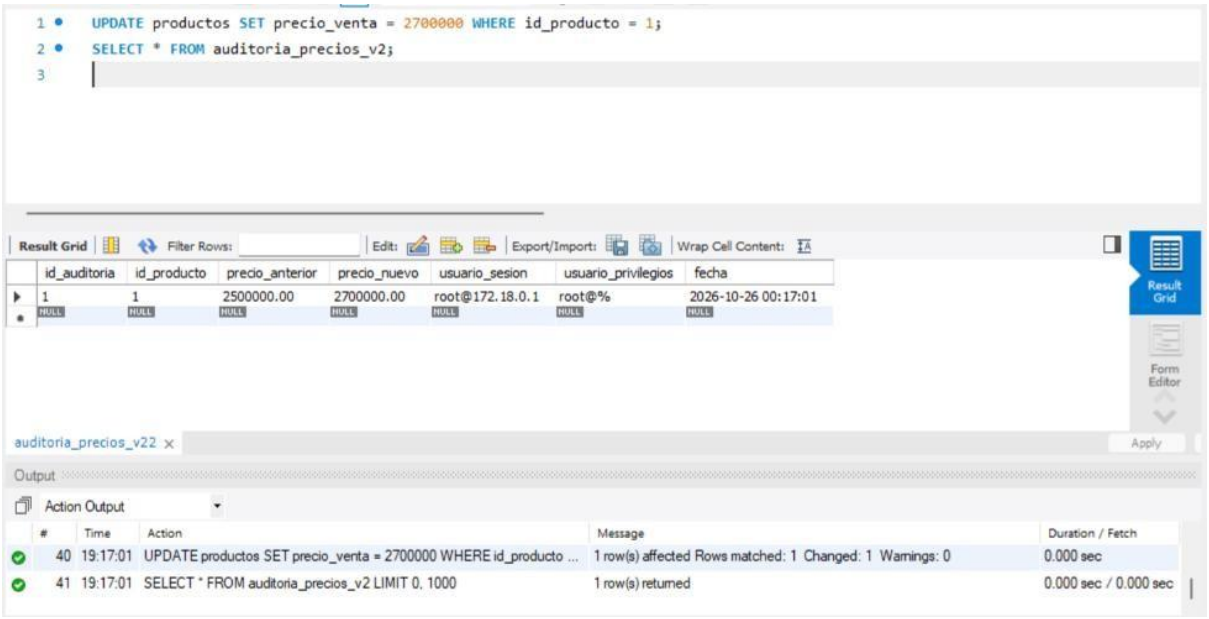


Triggers

trg_auditar_precio_v2

Evento/Momento: BEFORE UPDATE en la tabla productos.

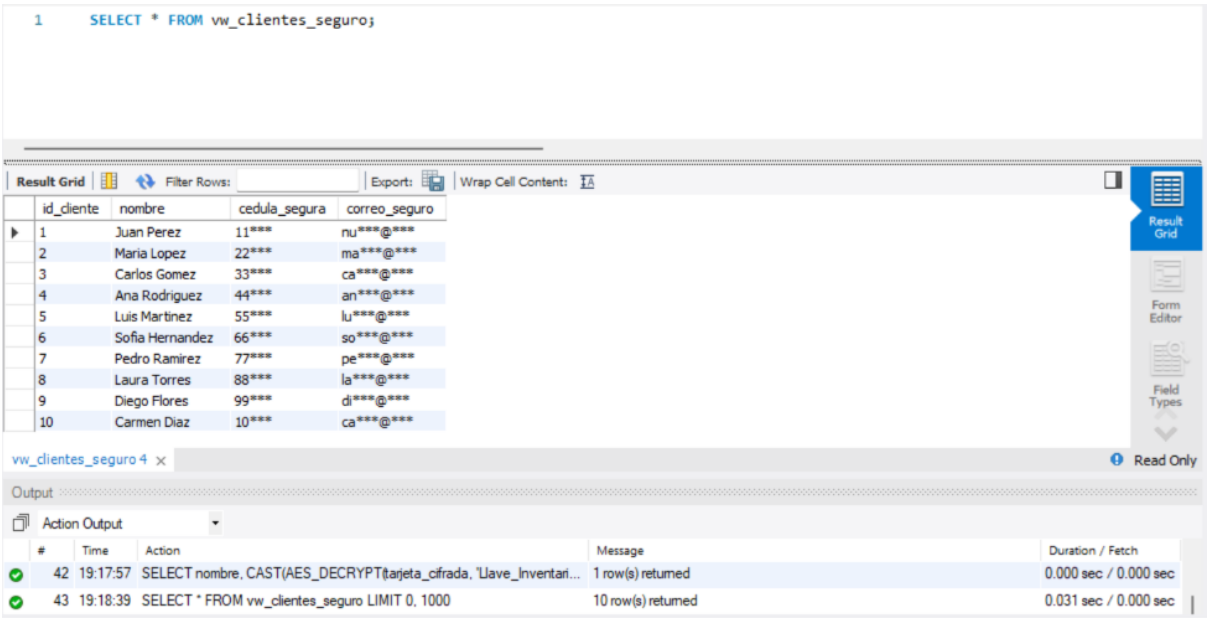
Propósito: Registrar en auditoria_precios_v2 el precio anterior y el nuevo cuando este cambie, usando USER() y CURRENT_USER().



Vistas

vw_clientes_seguro

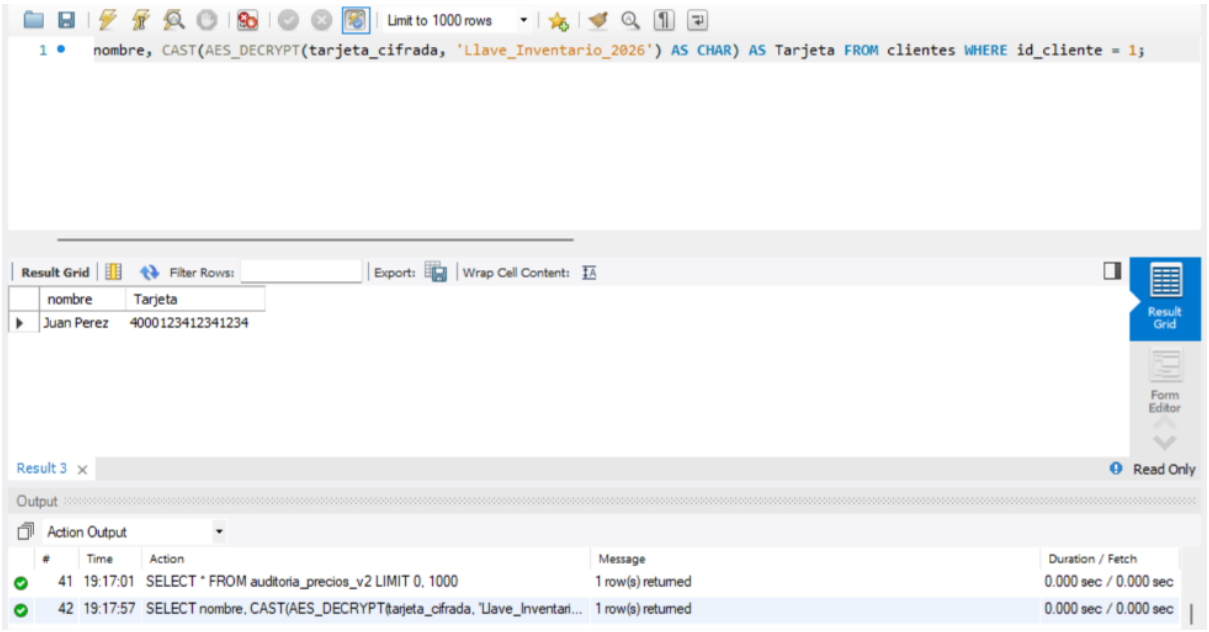
Propósito: Enmascarar la cédula y el correo de los clientes para proteger su privacidad.

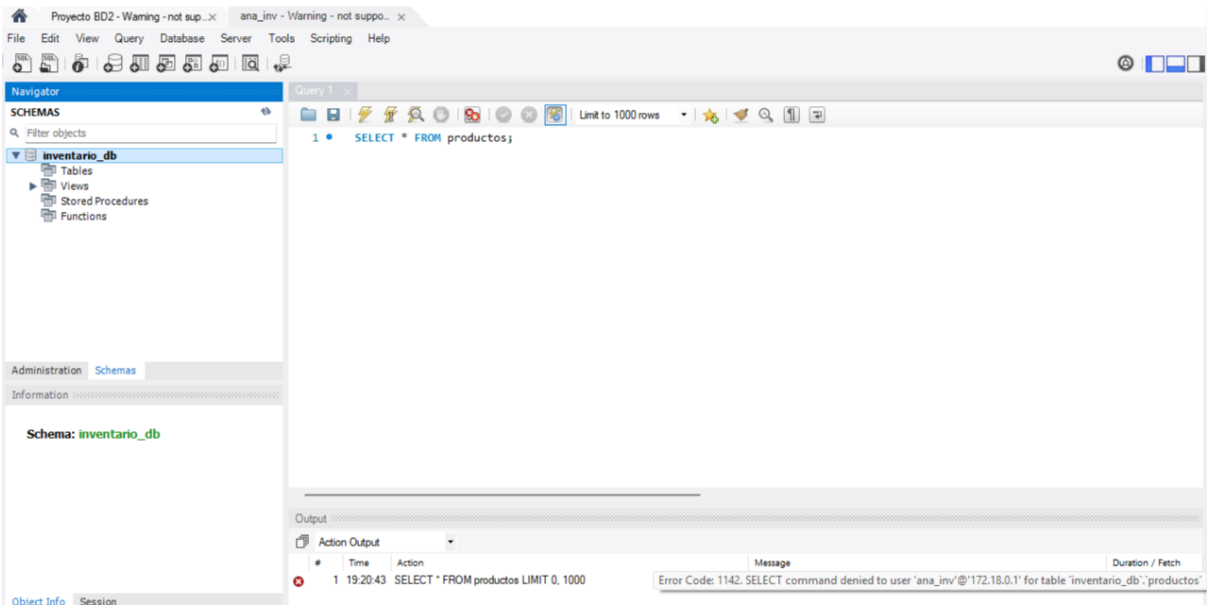


Seguridad

Matriz de Seguridad: Rol rol_consulta_inv (SELECT en Vistas), rol_operativo_inv (EXECUTE en procedimientos), rol_admin_inv (Todos los privilegios).

Hash y Cifrado: Se agregó la columna clave_hash (con SHA2 y sal) y tarjeta_cifrada (con AES_ENCRYPT) a la tabla clientes.





Dificultades y próximos pasos

Dificultades: Asegurar la integridad referencial al crear la tabla de auditoría y configurar correctamente los privilegios de los roles en MariaDB. **Próximos pasos**: Implementar la interfaz web en PHP y reportes de ventas exportables.

Referencias

Cano Sánchez, J. J. (2026). *Guía de configuración de Docker, MySQL y PHP* [Material de clase]. COTECNOVA.

Cano Sánchez, J. J. (2026). *Procedimientos almacenados en MariaDB* [Material de clase]. COTECNOVA.

Cano Sánchez, J. J. (2026). *Triggers en MariaDB* [Material de clase]. COTECNOVA.